Paso temporal t = 1

Entrada:

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Cálculo:

1. $W_{xh} \cdot x_1$:

$$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1(1) + 0.3(2) \\ 0.2(1) + 0.4(2) \\ 0.3(1) + 0.5(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 1 \\ 1.3 \end{bmatrix}$$

2. $W_{hh} \cdot h_0$

Como es el primer paso, $h_0 = 0$ (todavia no hay memoria):

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3. Suma:

$$\begin{bmatrix} 0.7 \\ 1 \\ 1.3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.2 \\ 1.6 \end{bmatrix}$$

4. Aplicar tanh:

$$h_1 = \tanh\left(\begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.2 \\ 1.6 \end{bmatrix} \right) \approx \begin{bmatrix} 0.664 \\ 0.834 \\ 0.922 \end{bmatrix}$$

> **Observación:** h_1 solo depende de x_1, porque la memoria empezaba en ceros.
>
> Este vector es la "memoria" que se pasa al siguiente paso.

Paso temporal t = 2

Entrada:

$$x_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Cálculo:

1. $W_{xh} \cdot x_2$:

$$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1(3) + 0.3(4) \\ 0.2(3) + 0.4(4) \\ 0.3(3) + 0.5(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 2.2 \\ 2.9 \end{bmatrix}$$

2. $W_{hh} \cdot h_1$

(¡Ahora usamos la memoria!):

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.664 \\ 0.834 \\ 0.922 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6(0.664) + 0.1(0.834) + 0.2(0.922) \\ 0.1(0.664) + 0.7(0.834) + 0.3(0.922) \\ 0.2(0.664) + 0.3(0.834) + 0.8(0.922) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.398 + 0.083 + 0.184 \\ 0.066 + 0.584 + 0.277 \\ 0.133 + 0.25 + 0.738 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.665 \\ 0.927 \\ 1.121 \end{bmatrix}$$

3. Suma:

$$\begin{bmatrix} 1.5 \\ 2.2 \\ 2.9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.665 \\ 0.927 \\ 1.121 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.265 \\ 3.327 \\ 4.321 \end{bmatrix}$$

4. Aplicar tanh:

$$h_2 = \tanh\left(\begin{bmatrix} 2.265 \\ 3.327 \\ 4.321 \end{bmatrix} \right) \approx \begin{bmatrix} 0.9787 \\ 0.9974 \\ 0.9996 \end{bmatrix}$$

> **Observación:** h_2 es diferente de h_1 porque combina la nueva entrada x_2 con la memoria h_1. Los valores ya se acercan a 1.

Paso temporal $t = 3$

Entrada:

$$x_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Cálculo:

1. $W_{xh} \cdot x_3$:

$$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1(5) + 0.3(6) \\ 0.2(5) + 0.4(6) \\ 0.3(5) + 0.5(6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.3 \\ 3.4 \\ 4.5 \end{bmatrix}$$

2. $W_{hh} \cdot h_2$

(¡Ahora usamos la memoria!):

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.9787 \\ 0.9974 \\ 0.9996 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6(0.9787) + 0.1(0.9974) + 0.2(0.9996) \\ 0.1(0.9787) + 0.7(0.9974) + 0.3(0.9996) \\ 0.2(0.9787) + 0.3(0.9974) + 0.8(0.9996) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.587 + 0.1 + 0.2 \\ 0.098 + 0.698 + 0.3 \\ 0.196 + 0.299 + 0.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.887 \\ 1.096 \\ 1.295 \end{bmatrix}$$

3. Suma:

$$\begin{bmatrix} 2.3 \\ 3.4 \\ 4.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.887 \\ 1.096 \\ 1.295 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.287 \\ 4.696 \\ 6.095 \end{bmatrix}$$

4. Aplicar tanh:

$$h_3 = \tanh\left(\begin{bmatrix} 3.287 \\ 4.696 \\ 6.095 \end{bmatrix} \right) \approx \begin{bmatrix} 0.9972 \\ 0.9998 \\ 1.0000 \end{bmatrix}$$

> **Observación:** Las sumas crecen (3.3, 4.7, 6.1) y tanh las aplasta casi a 1: la neurona se está saturando. h_3 casi no cambia respecto a h_2.

Paso temporal $t = 4$

Entrada:

$$x_4 = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Cálculo:

1. $W_{xh} \cdot x_4$:

$$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1(7) + 0.3(8) \\ 0.2(7) + 0.4(8) \\ 0.3(7) + 0.5(8) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.1 \\ 4.6 \\ 6.1 \end{bmatrix}$$

2. $W_{hh} \cdot h_3$

(¡Ahora usamos la memoria!):

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.9972 \\ 0.9998 \\ 1.0000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6(0.9972) + 0.1(0.9998) + 0.2(1.0000) \\ 0.1(0.9972) + 0.7(0.9998) + 0.3(1.0000) \\ 0.2(0.9972) + 0.3(0.9998) + 0.8(1.0000) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.598 + 0.1 + 0.2 \\ 0.1 + 0.7 + 0.3 \\ 0.199 + 0.3 + 0.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.898 \\ 1.1 \\ 1.299 \end{bmatrix}$$

3. Suma:

$$\begin{bmatrix} 3.1 \\ 4.6 \\ 6.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.898 \\ 1.1 \\ 1.299 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.098 \\ 5.9 \\ 7.699 \end{bmatrix}$$

4. Aplicar tanh:

$$h_4 = \tanh\left(\begin{bmatrix} 4.098 \\ 5.9 \\ 7.699 \end{bmatrix} \right) \approx \begin{bmatrix} 0.9994 \\ 1.0000 \\ 1.0000 \end{bmatrix}$$

> **Observación:** Con $x_4 = [7, 8]$ las sumas son aún mayores y $h_4 \approx [1, 1, 1]$. Con entradas grandes la memoria se satura y la red "olvida" los detalles: por eso se normalizan los datos.

Resumen de la secuencia:

paso	x	h
t=1	[1, 2]	[0.664, 0.834, 0.922]
t=2	[3, 4]	[0.9787, 0.9974, 0.9996]
t=3	[5, 6]	[0.9972, 0.9998, 1.0000]
t=4	[7, 8]	[0.9994, 1.0000, 1.0000]